实验一 超基性岩与球粒陨石

姓名 曹亚琦 学号 2200012611 日期 2024/3

1 观察手标本 1111 与球粒陨石，描述其颜色、结构、构造、矿物组成并尝试定名。

（1）手标本 1111：

无手标本供观察，现对薄片 1111 呈现的特征进行简单的分析。

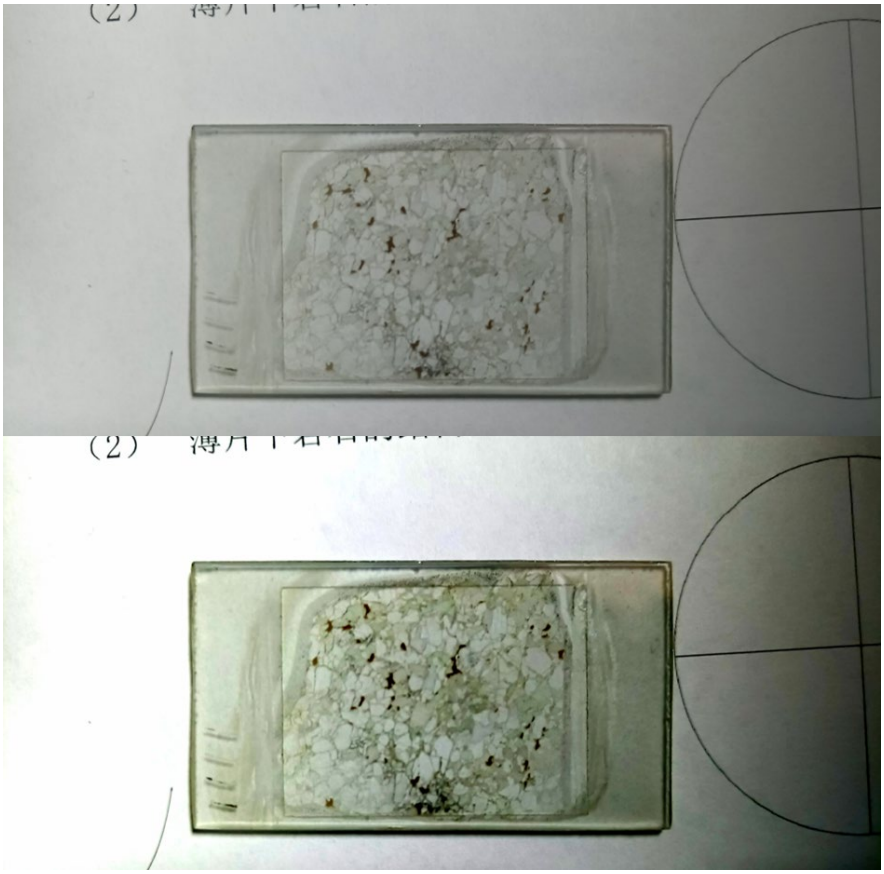
肉眼观察薄片，观察到三种类型的矿物：

① 红褐色碎屑状矿物，约占 5%，为尖晶石（SpL）；

② 无色透明矿物，约占 55%，为橄榄石（OL）；

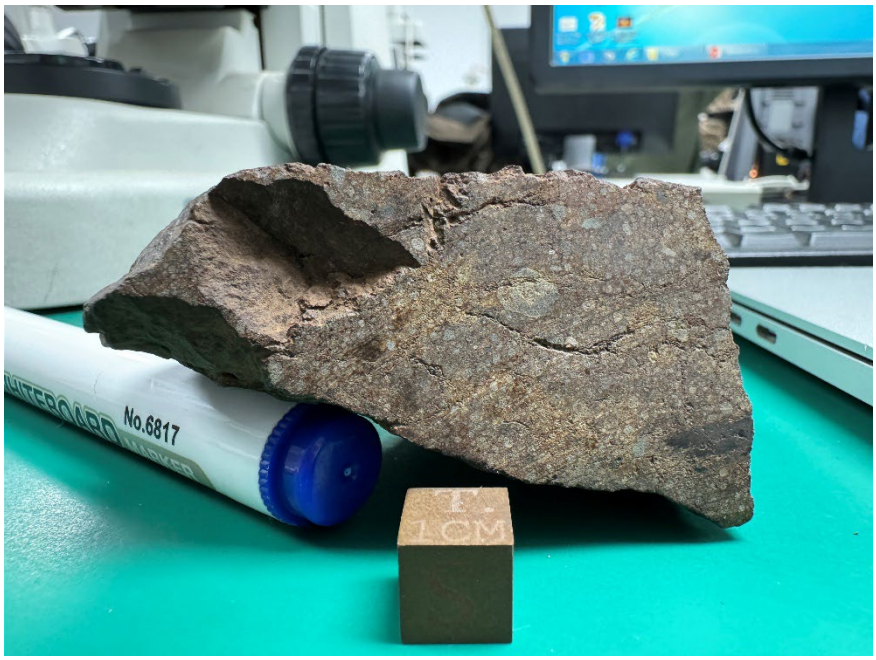
③ 淡灰绿色透明矿物，约占 40%，为单斜辉石（Cpx, ~20%）和斜方辉石（Opx, ~20%）。

根据肉眼观察，可以将其初步定为二辉橄榄岩。



（上图为原图，下图已调整对比度）

（2）球粒陨石：



球粒陨石，整体偏暗色，球粒构造特征明显，有“条纹”状结构特征。未在偏光镜下观察，具体的矿物成分未确定。

2 观测薄片 1111 与球粒陨石，完成下列内容。

（1）矿物种类和含量，以及镜下鉴定特征：

单偏光和正交偏光镜下观察，观察到 4 种矿物。

① 尖晶石，单偏光镜下呈现深黄色，片状、粒度较小，边缘不规则、呈现他形；正交偏光镜下呈现斑状消光。

② 橄榄石，单偏光镜下无色，无多色性，正高突起，发育有裂理；正交偏光镜下最高干涉色达三级，自形程度差。

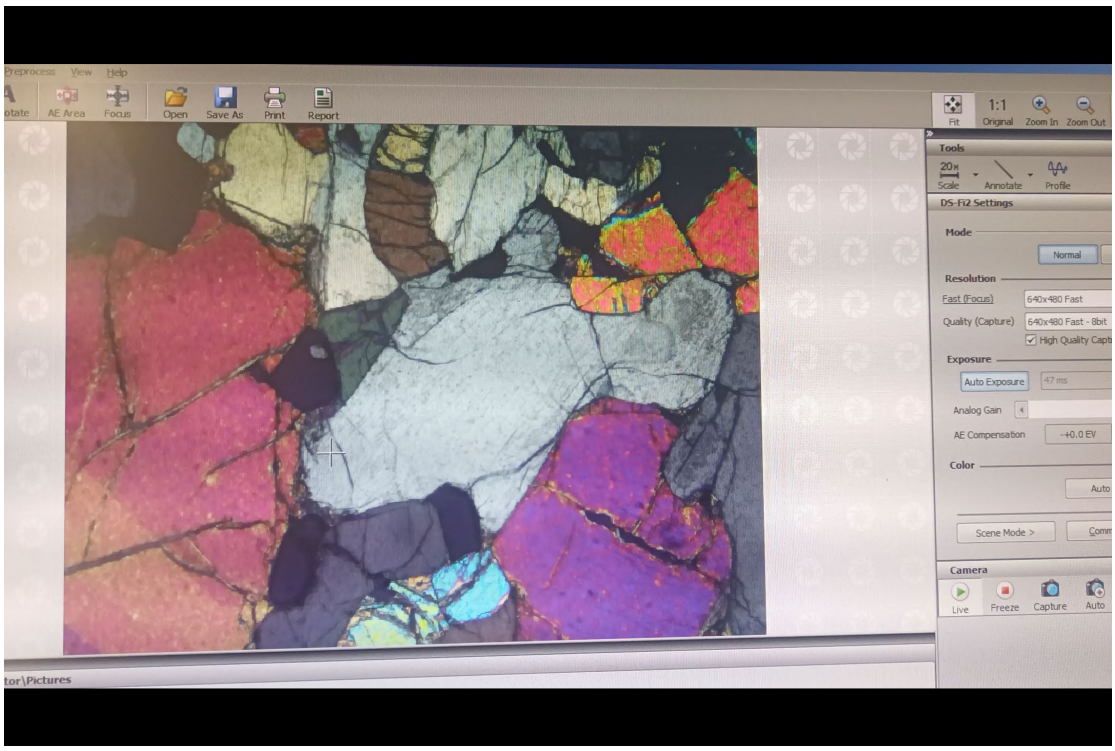
③ 单斜辉石，单偏光镜下呈现淡绿色，多为短柱状和粒状，多色性弱，正交偏光下最高干涉色可达二级。

④ 斜方辉石，单偏光镜下相较于橄榄石（无色透明）略偏红，部分矿粒可见两组完全解理，正交偏光镜下最高干涉色一级黄。

（2）薄片下岩石的结构（按四个结晶要素说明）、构造，并绘素描图。

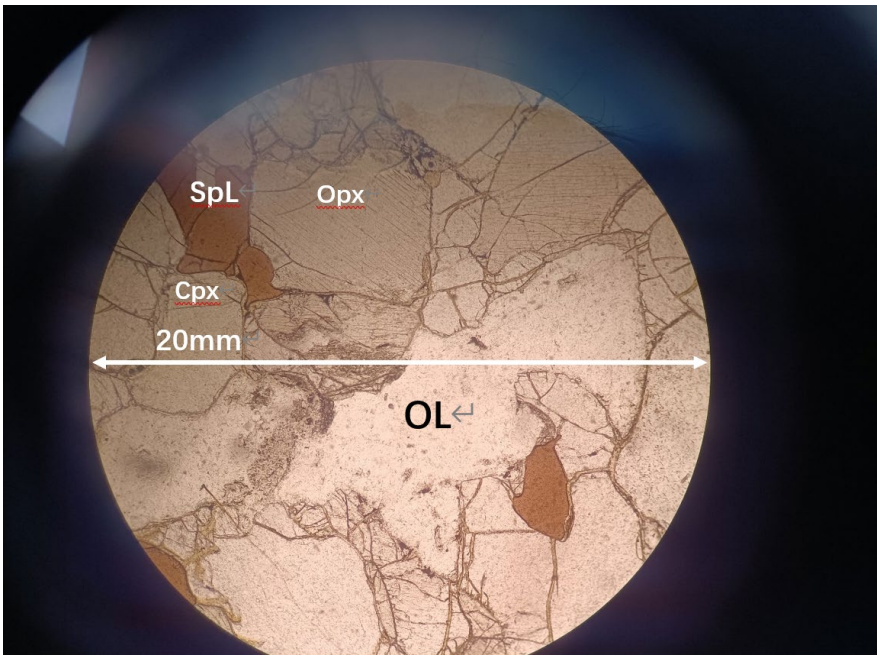
① 结晶程度：薄片中，橄榄石和辉石占据了矿物总量的 95%左右，构成了岩石的绝大部分，属于橄榄岩的全晶质结构，反映了缓慢冷却的结晶条件。

② 矿物颗粒大小：橄榄石呈现粗粒结构，d＞5mm；辉石（Opx 和 Cpx）呈长条形居多，直径多落在 1~5mm 和> 5mm 这两个区间内。

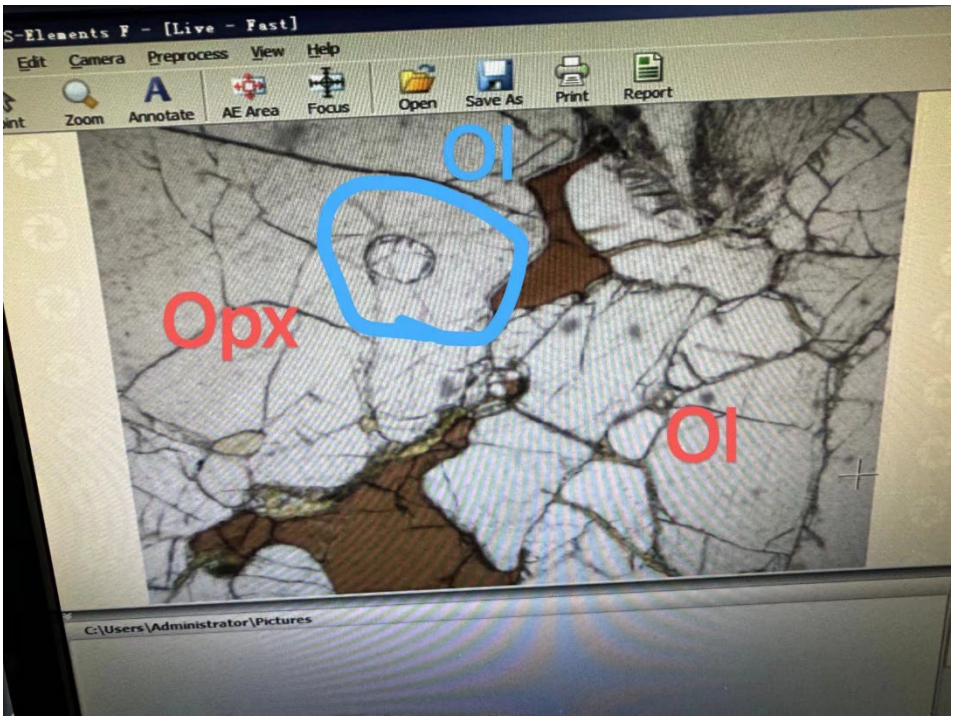


（4 倍物镜下所摄图像，其横向长为 20mm。）

③ 矿物的自形程度：同前文所述，橄榄石和单斜辉石的自形程度均较差，属半自形晶和它形晶，如下图所示（为手持手机拍摄）。



④ 矿物颗粒的相互关系：部分同学的薄片中可见橄榄石呈矿物包裹体出现在斜方辉石中，呈现嵌晶结构（如下图所示），在此薄片中未发现相关结构。

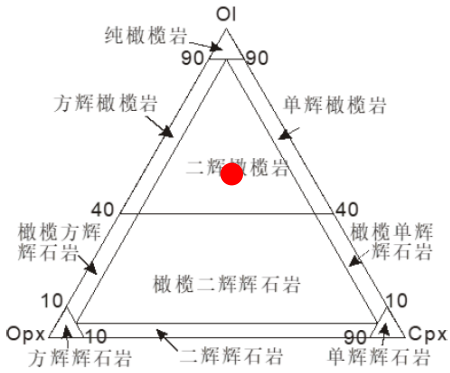


（3）根据镜下观测的薄片 1111 的矿物种类和含量，将其投到三角分类图上，确定岩石名称：

根据前述矿物的占比：

OL55% + Cpx~20% + Opx~20% + SpL~5%

投影在该三角分类图上（右图中红点），可以确定岩石种类为二辉橄榄岩。

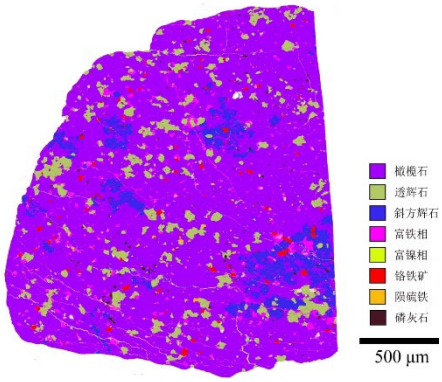


超镁铁岩标准分类（国际地科联，1973）

（4）确定球粒陨石中球粒的矿物种类，描述球粒的形态并思考球粒的成因。

① 球粒的形态：

NWA 12733模式丰度



根据左图，可确定球粒陨石(NWA 12733)的主要矿物种类为橄榄石、透辉石和斜方辉石，伴有少量的铬铁矿、陨硫铁和磷灰石。

球粒中主要包裹的是富铁相和富镍相。